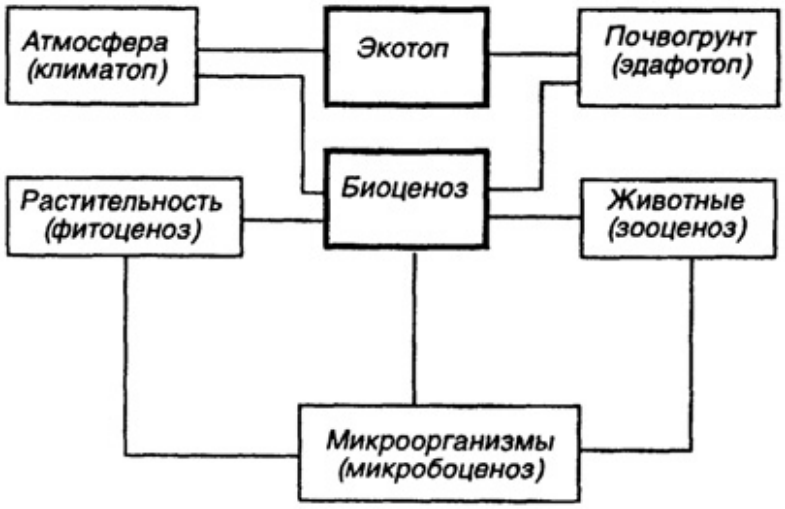
Биогеоценоз

Биогеоцено́з (от греч. βίος — жизнь + γῆ — земля + κοινός — сообщество) — однородный участок поверхности Земли (вместе образуют биоценотический покров Земли) с определённым составом живых организмов (биоценоз, живое вещество) и неживой окружающей среды, связанными потоками вещества, энергии и работающими как единый природный комплекс[1].



Биогеоценоз[уточнить]

Представляет собой устойчивую экологическую систему, в которой органические компоненты (животные, растения) неразрывно связаны с неорганическими (вода, почва).

Термин

В 1940-х годах учение о биогеоценозе было разработано в СССР В. Н. Сукачёвым[2].

В русскоязычной научной литературе термин «биогеоценоз» долгое время заменял понятие «экосистема», предложенное А. Тенсли (1935).

Описание

Биогеоценоз — схожее понятие с экосистемой (не слишком большого объёма)[3].

Для характеристики биогеоценоза и экосистемы используются два близких понятия: *биотоп* (совокупность абиотических факторов в пределах территории, которую занимает биогеоценоз и организмы из других биогеоценозов) и *экотоп* (факторы неживой природы: климат, почва).

Свойства

- естественная, исторически сложившаяся система

- система, способная к саморегуляции и поддержанию своего состава на определённом постоянном уровне
- характерен круговорот веществ
- открытая система для поступления и выхода энергии, основной источник которой — Солнце

Основные показатели

- **Видовой состав** — количество видов, обитающих в биогеоценозе.
- **Видовое разнообразие** — количество видов, обитающих в биогеоценозе на единицу площади или объёма.

В большинстве случаев видовой состав и видовое разнообразие количественно не совпадают и видовое разнообразие напрямую зависит от исследуемого участка.

- **Биомасса** — количество организмов биогеоценоза, выраженное в единицах массы. Чаще всего биомассу подразделяют на:
  - биомассу продуцентов
  - биомассу консументов
  - биомассу редуцентов
- **Продуктивность**
- **Устойчивость**
- **Способность к саморегуляции**

Пространственные характеристики

Переход одного биогеоценоза в другой в пространстве или во времени сопровождается сменой состояний и свойств всех его компонентов и, следовательно, сменой характера биогеоценотического метаболизма. Границы биогеоценоза могут быть прослежены на многих из его компонентов, но чаще они совпадают с границами растительных сообществ (фитоценозов). Толща биогеоценоза не бывает однородной ни по составу и состоянию его компонентов, ни по условиям и результатам их биогеоценотической деятельности. Она дифференцируется на надземную, подземную, подводную части, которые в свою очередь делятся на элементарные вертикальные структуры — био-геогоризонты, очень специфичные по составу, структуре и состоянию живых и косных компонентов. Для обозначения горизонтальной неоднородности, или мозаичности биогеоценоза введено понятие биогеоценотических парцелл. Как и биогеоценоз в целом, это понятие комплексное, так как в состав парцеллы на правах участников обмена веществ и энергии входят растительность, животные, микроорганизмы, почва, атмосфера[4].

Механизмы устойчивости

Одним из свойств биогеоценозов является способность к саморегуляции, то есть к поддержанию своего состава на определённом стабильном уровне. Это достигается благодаря устойчивому круговороту веществ и энергии. Устойчивость же самого круговорота обеспечивается несколькими механизмами:

- достаточность жизненного пространства, то есть такой объём или площадь, которые обеспечивают один организм всеми необходимыми ему ресурсами;
- богатство видового состава. Чем он богаче, тем устойчивее цепи питания и, следовательно, круговорот веществ;
- многообразие взаимодействия видов, которые также поддерживают прочность трофических отношений;
- средообразующие свойства видов, то есть участие видов в синтезе или окислении веществ;
- направление антропогенного воздействия.

Таким образом, механизмы обеспечивают существование неменяющихся биогеоценозов, которые называются стабильными. Стабильный биогеоценоз, существующий длительное время, называется климаксическим. Стабильных биогеоценозов в природе мало, чаще встречаются устойчивые — меняющиеся биогеоценозы, но способные, благодаря саморегуляции, приходить в первоначальное, исходное положение.

Взаимоотношения организмов в биогеоценозах

Совместная жизнь организмов в биогеоценозах протекает в виде 6 основных типов взаимоотношений:

1. взаимополезные
    - симбиоз
    - мутуализм
2. полезнонейтральные (комменсализм)
    - нахлебничество
    - квартирантство
    - сотрапезничество
3. полезновредные
    - хищничество
    - паразитизм
    - полупаразитизм

4. взаимовредные
    - антагонизм
    - конкуренция
5. Нейтральновредные
    - аменсализм
6. Нейтральные
    - нейтрализм

См. также

- Биогеоценология
- Экосистема
- Биотоп

Примечания

1. Биогеоценоз (https://old.bigenc.ru/biology/text/1866701) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20220429093344/https://old.bigenc.ru/biology/text/1866701) от 29 апреля 2022 на Wayback Machine в БРЭ.
2. *Сукачёв В. Н.* Биогеоценология и фитоценология // Доклады АН СССР. 1945. Т. 47, № 6. С. 447—449.
3. *Герасимов И. П., Исаков Ю. А., Панфилов Д. В.* Типология природных экосистем (биогеоценозов) и их антропогенная трансформация на территории СССР // Очередные задачи биогеоценологии и итоги работ биогеоценологических стационаров. Ч. 1: Общие вопросы биогеоценологии. Л. 1971. С. 5-12.
4. Большая советская энциклопедия, 3 изд., т.3, С. 330—332.

> В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

Литература

- *Разумовский С. М.* Закономерности динамики биогеоценозов: Избр. труды. — М.: КМК Scientific Press, 1999.
- *Цветков В. Ф.* Лесной биогеоценоз / В. Ф. Цветков. 2-е изд. Архангельск, 2003. 267 с.

Ссылки

- Биогеоценоз | Биофайл. Научно - информационный журнал (http://biofile.ru/bio/2579.html) .
- Роль ветровалов как нарушение лесных сообществ (http://www.activestudy.info/rol-vetrovalov-kak-narushenie-lesnyx-soobshhestv/) | Зооинженерный факультет МСХА

Сообщить об ошибке